# Warum ein Element in mindestens der Hälfte vorkommt

Frankls Vermutung bei kleinen Mengengliedern
Beweistabellen zu Band 46

Martin Kunze

## Lesepfad und Voraussetzungen

Dieser Ergänzungsband enthält die 17 Tabellenbeweise zu den Spezialfällen von Frankls Vermutung mit einer enthaltenen Einermenge, einem nichtleeren Durchschnitt und einer enthaltenen Zweiermenge. Dazu zählt der Nachweis, dass die Zweieradjunktionsabbildung wohldefiniert ist. Die Aussagen behalten ihre Nummern und formalen Referenzziele in Band 46; vor jeder Tabelle stehen die dortige Aussage und ihr vollständiger Kontext. Die Lesefassung erläutert die Beweisideen an einem durchgehenden Mengenbeispiel. Zum Fachband führt die Einordnung in Band 46.

Die allgemeinen Werkzeuge bleiben in den Fachbänden: Funktionen in Band 05, Injektionen, elementbezogene Teilfamilien und die Einermengenadjunktion in Band 06 sowie Vergleiche endlicher Mengen in Band 20. Die jeweiligen Beweisschritte verweisen unmittelbar dorthin.

Die Notation $M^{\not\ni a}$ bezeichnet die Mengen der Familie $M$, die $a$ vermeiden, und $M^{\ni a}$ diejenigen, die $a$ enthalten. Ein Element ist hier halbhäufig, wenn es im Träger $\bigcup M$ liegt und eine Injektion von der vermeidenden in die enthaltende Teilfamilie existiert; siehe Def. 46.2.2.1. Die Existenz eines solchen Elements ist die Frankl-Eigenschaft (Def. 46.2.2.2). Eine Frankl-Familie (Def. 46.2.2.3) ist eine endliche, vereinigungsabgeschlossene Familie mit nichtleerem Träger.

Endlichkeit betrifft die Anzahl der Familienmitglieder. Die hier wiedergegebenen Spezialfallbeweise setzen keine zusätzliche Endlichkeit der einzelnen Mengenglieder voraus. Ihre Aussagen unterscheiden sich in den benötigten Voraussetzungen; maßgeblich sind jeweils die Kontexte und Prämissen vor den einzelnen Tabellen.

# Eine enthaltene Einermenge

Erläuterung in der Lesefassung.
**Beweis zu** Th. **46.2.2.5** (Frankl-Vermutung bei enthaltener Einermenge)

**Mengen:** $M,\ a$
**Funktionen:** $J_a^M$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\mathsf{Finite}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 3 | 3 | $\{a\} \in M$ | $A$ |
| 2,3 | 4 | $J_a^M \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | Th. 6.3.6.3(2, 3) |
| 2,3 | 5 | $\exists F \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | $\exists I(4)$ |
| | 6 | $a \in \{a\}$ | Th. 3.11.3.8 |
| 3 | 7 | $a \in \bigcup M$ | Th. 3.13.2.3(3, 6) |
| 2,3 | 8 | $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$ | Def. 46.2.2.1($\wedge I$(7, 5)) |
| 2,3 | 9 | $\exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$ | $\exists I(8)$ |
| 1,2,3 | 10 | $\mathsf{Frankl}(M)$ | Def. 46.2.2.2(9) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 6.3.6.3 |
| $M,\ X,\ Y,\ a$ | Th. 6.3.6.3 |
| **Funktionen:** | Th. 6.3.6.3 |
| $J_a^M$ | Th. 6.3.6.3 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | Th. 6.3.6.3 |
| $a \in \{a\}$ | Th. 3.11.3.8 |
| **Mengen:** | Th. 3.13.2.3 |
| $x,\ A,\ B$ | Th. 3.13.2.3 |
| $B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$ | Th. 3.13.2.3 |
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Funktionen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $F$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Teilmengenfamilien:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Neue Symbole:** | Def. 46.2.2.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $\mathsf{HalfOcc}$ | Def. 46.2.2.1 |
| $\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.2 |
| $M,\ a$ | Def. 46.2.2.2 |
| **Neue Symbole:** | Def. 46.2.2.2 |
| $\mathsf{Frankl}$ | Def. 46.2.2.2 |
| $\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$ | Def. 46.2.2.2 |

# Ein nichtleerer Durchschnitt

Erläuterung in der Lesefassung.
**Beweis zu** Th. **46.2.2.6** (Leere vermeidende Teilfamilie liefert Frankl)

**Mengen:** $M,\ a$
**Funktionen:** $F$
**Teilmengenfamilien:** $M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$

$$a \in \bigcup M,\ M^{\not\ni a} = \varnothing \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $a \in \bigcup M$ | $A$ |
| 2 | 2 $M^{\not\ni a} = \varnothing$ | $A$ |
| | 3 $\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail M^{\ni a}$ | Th. 6.3.5.1 |
| 2 | 4 $\varnothing\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | $= E$(Th. 2.9.1.1(2), 3) |
| 2 | 5 $\exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | $\exists I(4)$ |
| 1,2 | 6 $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$ | Def. 46.2.2.1($\wedge I(1, 5)$) |
| 1,2 | 7 $\exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$ | $\exists I(6)$ |
| 1,2 | 8 $\mathsf{Frankl}(M)$ | Def. 46.2.2.2(7) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 6.3.5.1 |
| $M,\ x,\ y$ | Th. 6.3.5.1 |
| $\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail M$ | Th. 6.3.5.1 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Funktionen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $F$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Teilmengenfamilien:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Neue Symbole:** | Def. 46.2.2.1 |
| $\mathsf{HalfOcc}$ | Def. 46.2.2.1 |
| $\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.2 |
| $M,\ a$ | Def. 46.2.2.2 |
| **Neue Symbole:** | Def. 46.2.2.2 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| $\mathsf{Frankl}$ | Def. 46.2.2.2 |
| $\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$ | Def. 46.2.2.2 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.7** (Frankl-Vermutung bei nichtleerem Durchschnitt)

**Mengen:** $M,\ X,\ a$
**Funktionen:** $F$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \bigcap M \neq \varnothing \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{FranklFam}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 $\bigcap M \neq \varnothing$ | $A$ |
| 1 | 3 $M \neq \varnothing$ | Def. 46.2.2.3(1) |
| 2 | 4 $\exists a \in \bigcap M$ | Th. 3.6.3.8(2) |
| 5 | 5 $a \in \bigcap M$ | $A$ |
| 1,5 | 6 $a \in \bigcup M$ | Th. 3.10.4.3(3, 5) |
| 7 | 7 $X \in M^{\not\ni a}$ | $A$ |
| 7 | 8 $X \in M \wedge a \notin X$ | Def. 6.3.6.2(7) |
| 7 | 9 $X \in M$ | $\wedge E1(8)$ |
| 7 | 10 $a \notin X$ | $\wedge E2(8)$ |
| 1,5,7 | 11 $a \in X$ | Th. 3.10.4.2(3, 5, 9) |
| 1,5,7 | 12 $\bot$ | $\bot I(11, 10)$ |
| 1,5 | 13 $X \notin M^{\not\ni a}$ | $\neg I(7, 12)$ |
| 1,5 | 14 $\forall X\ X \notin M^{\not\ni a}$ | $\forall I(13)$ |
| 1,5 | 15 $M^{\not\ni a} = \varnothing$ | Th. 3.6.2.4(14) |
| 1,5 | 16 $\mathsf{Frankl}(M)$ | Th. 46.2.2.6(6, 15) |
| 1,2 | 17 $\mathsf{Frankl}(M)$ | $\exists E(4, 5, 16)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.3 |
| $M,\ n$ | Def. 46.2.2.3 |
| **Axiome** | Def. 46.2.2.3 |
| **Nichtleerheit:** | Def. 46.2.2.3 |
| $M \neq \varnothing$ | Def. 46.2.2.3 |
| Th. 3.6.3.7 **Nichtleerer Träger** | Def. 46.2.2.3 **:** Def. 46.2.2.3 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| $\bigcup M \neq \varnothing$ | Def. 46.2.2.3 |
| | Def. 46.2.2.3 |
| Def. 3.13.2.1<br>Th. 3.6.3.7 | |
| **Endlichkeit:** | Def. 46.2.2.3 |
| $\mathsf{Finite}(M)$ | Def. 46.2.2.3 |
| | Def. 46.2.2.3 |
| Th. 20.3.4.2 | |
| **Vereinigungs-abschluss** : | Def. 46.2.2.3 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | Def. 46.2.2.3 |
| | Def. 46.2.2.3 |
| Def. 3.14.3.1 | |
| **Neue Symbole** | Def. 46.2.2.3 |
| **Frankl-Familien:** | Def. 46.2.2.3 |
| $\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$ | Def. 46.2.2.3 |
| $\mathsf{FranklFam}(M)$ | Def. 46.2.2.3 |
| **Mengen:** | Th. 3.6.3.8 |
| $B,\ x$ | Th. 3.6.3.8 |
| $B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$ | Th. 3.6.3.8 |
| **Mengen:** | Th. 3.10.4.3 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 3.10.4.3 |
| $M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$ | Th. 3.10.4.3 |
| **Mengen:** | Def. 6.3.6.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 6.3.6.2 |
| **Neue Symbole:** | Def. 6.3.6.2 |
| $M^{\not\ni a}$ | Def. 6.3.6.2 |
| $M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$ | Def. 6.3.6.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.10.4.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 3.10.4.2 |
| $M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M,\ X \in M \vdash a \in X$ | Th. 3.10.4.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.6.2.4 |
| $x,\ A$ | Th. 3.6.2.4 |
| $\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$ | Th. 3.6.2.4 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.6 |
| $M,\ a$ | Th. 46.2.2.6 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.6 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $F$ | Th. 46.2.2.6 |
| **Teilmengenfamilien:** | Th. 46.2.2.6 |
| $M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$ | Th. 46.2.2.6 |
| $a \in \bigcup M,\ M^{\not\ni a} = \varnothing \vdash \mathsf{Frankl}(M)$ | Th. 46.2.2.6 |

## Die vier Klassen und ihr Vergleich

Erläuterung in der Lesefassung.
**Beweis zu** Th. **46.2.2.8** (Zerlegung der $a$-vermeidenden Klassen im Zweierfall)

**Mengen:** $M,\ X,\ a,\ b$

$$M^{\not\ni a} = \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cup \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

| | |
|---|---|
| 1 $M^{\not\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| 2 $M^{\not\ni a} = \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cup \left(M^{\not\ni a} \cap (M \setminus M^{\not\ni b})\right)$ | Th. 3.13.3.51(1) |
| 3 $M \setminus M^{\not\ni b} = M^{\ni b}$ | Th. 46.2.1.3 |
| 4 $M^{\not\ni a} = \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cup \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | $= E(3,2)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.2 |
| $M^{\not\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.13.3.51 |
| $A,\ B,\ M,\ x$ | Th. 3.13.3.51 |
| $A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup \left(A \cap (M \setminus B)\right)$ | Th. 3.13.3.51 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.3 |
| **Teilmengenfamilien:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |
| $M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.9** (Disjunktheit der $a$-vermeidenden Zweige)

**Mengen:** $M,\ X,\ a,\ b$

$$\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cap \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) = \varnothing$$

| | |
|---|---|
| 1 $\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cap \left(M^{\not\ni a} \cap (M \setminus M^{\not\ni b})\right) = \varnothing$ | Th. 3.13.3.52 |
| 2 $M \setminus M^{\not\ni b} = M^{\ni b}$ | Th. 46.2.1.3 |
| 3 $\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cap \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) = \varnothing$ | $= E(2,1)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 3.13.3.52 |
| $A,\ B,\ M,\ x$ | Th. 3.13.3.52 |
| $(A \cap B) \cap \left(A \cap (M \setminus B)\right) = \varnothing$ | Th. 3.13.3.52 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.3 |
| **Teilmengenfamilien:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |
| $M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.10** (Zerlegung der $a$-enthaltenden Zielklassen)

**Mengen:** $M,\ X,\ a,\ b$

$$M^{\ni a} = \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cup \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $M^{\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.1 |
| 2 | $M^{\not\ni b} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| 3 | $M \setminus (M \setminus M^{\not\ni b}) = M^{\not\ni b}$ | Th. 3.12.20(2) |
| 4 | $M \setminus M^{\not\ni b} = M^{\ni b}$ | Th. 46.2.1.3 |
| 5 | $M \setminus M^{\ni b} = M^{\not\ni b}$ | $= E(4,3)$ |
| 6 | $M^{\ni a} = \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cup \left(M^{\ni a} \cap (M \setminus M^{\ni b})\right)$ | Th. 3.13.3.51(1) |
| 7 | $M^{\ni a} = \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cup \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | $= E(5,6)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.1 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.1 |
| $M^{\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.2 |
| $M^{\not\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.12.20 |
| $M,\ X$ | Th. 3.12.20 |
| $X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$ | Th. 3.12.20 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.3 |
| **Teilmengenfamilien:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |
| $M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |
| **Mengen:** | Th. 3.13.3.51 |
| $A,\ B,\ M,\ x$ | Th. 3.13.3.51 |
| $A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup \left(A \cap (M \setminus B)\right)$ | Th. 3.13.3.51 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.11** (Disjunktheit der $a$-enthaltenden Zielzweige)

**Mengen:** $M,\ X,\ a,\ b$

$$\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cap \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) = \varnothing$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $M^{\not\ni b} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| 2 | $M \setminus (M \setminus M^{\not\ni b}) = M^{\not\ni b}$ | Th. 3.12.20(1) |
| 3 | $M \setminus M^{\not\ni b} = M^{\ni b}$ | Th. 46.2.1.3 |
| 4 | $M \setminus M^{\ni b} = M^{\not\ni b}$ | $= E(3,2)$ |
| 5 | $\left[\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cap \left(M^{\ni a} \cap (M \setminus M^{\ni b})\right)\right] = \varnothing$ | Th. 3.13.3.52 |
| 6 | $\left[\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cap \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)\right] = \varnothing$ | $= E(4,5)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.2 |
| $M^{\not\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.12.20 |
| $M,\ X$ | Th. 3.12.20 |
| $X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$ | Th. 3.12.20 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.3 |
| **Teilmengenfamilien:** | Th. 46.2.1.3 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |
| $M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$ | Th. 46.2.1.3 |
| **Mengen:** | Th. 3.13.3.52 |
| $A,\ B,\ M,\ x$ | Th. 3.13.3.52 |
| $(A \cap B) \cap \left(A \cap (M \setminus B)\right) = \varnothing$ | Th. 3.13.3.52 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.12** (Endlichkeit der Klasse $M_{01}$)

**Mengen:** $M,\ a,\ b$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\Big(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\Big)$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\mathsf{Finite}(M)$ | $A$ |
| | 2 | $M^{\not\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| | 3 | $M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b} \subseteq M$ | Th. 3.10.2.12(2) |
| 1 | 4 | $\mathsf{Finite}\big(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\big)$ | Th. 20.3.6.10(3, 1) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.1.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Th. 46.2.1.2 |
| $M^{\not\ni a} \subseteq M$ | Th. 46.2.1.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.10.2.12 |
| $A,\ B,\ M$ | Th. 3.10.2.12 |
| $A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$ | Th. 3.10.2.12 |
| **Mengen:** | Th. 20.3.6.10 |
| $T,\ M,\ n$ | Th. 20.3.6.10 |
| **Funktionen:** | Th. 20.3.6.10 |
| $F$ | Th. 20.3.6.10 |
| $T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$ | Th. 20.3.6.10 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.13** (Gegeninjektion im negativen Mischklassenfall)

**Mengen:** $M,\ a,\ b$
**Funktionen:** $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash$$
$$\exists G\colon \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\mathsf{Finite}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $\neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | $A$ |
| 1 | 3 | $\mathsf{Finite}\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.12(1) |
| 1 | 4 | $\mathsf{Finite}\left(M^{\not\ni b} \cap M^{\ni a}\right)$ | Th. 46.2.2.12(1) |
| | 5 | $M^{\not\ni b} \cap M^{\ni a} = M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}$ | Th. 3.10.2.8 |
| 1 | 6 | $\mathsf{Finite}\left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | $= E(5,4)$ |
| 1,2 | 7 | $\exists G\colon \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 20.3.8.24(3, 6, 2) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.12 |
| $M,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.12 |
| $\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.12 |
| $A \cap B = B \cap A$ | Th. 3.10.2.8 |
| **Mengen:** | Th. 20.3.8.24 |
| $M,\ N$ | Th. 20.3.8.24 |
| **Funktionen:** | Th. 20.3.8.24 |
| $F,\ G$ | Th. 20.3.8.24 |
| $\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \neg\exists F\colon M \rightarrowtail N \vdash \exists G\colon N \rightarrowtail M$ | Th. 20.3.8.24 |

# Die Zweieradjunktionsabbildung

Erläuterung in der Lesefassung.
**Definitionsnachweis zu** Def. **46.2.2.4** (Zweieradjunktionsabbildung)

| | |
|---|---|
| **Mengen:** | $M,\ X,\ a,\ b$ |
| **Funktionen:** | $U_{M,a,b}$ |
| **Neues Symbol:** | |
| **Zweieradjunktionsabbildung:** | $\triangleright U_{M,a,b}$ |

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b} \colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \to \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right),\ \forall X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\left(U_{M,a,b}(X) \coloneqq X \cup \{a,b\}\right)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 $\{a,b\} \in M$ | $A$ |
| 3 | 3 $X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}$ | $A$ |
| 3 | 4 $X \in M^{\not\ni a}$ | Th. 3.10.2.1(3) |
| 3 | 5 $X \in M \wedge a \notin X$ | Def. 6.3.6.2(4) |
| 3 | 6 $X \in M$ | $\wedge E1(5)$ |
| 1,2,3 | 7 $X \cup \{a,b\} \in M$ | Def. 3.14.3.1(1, 6, 2) |
| | 8 $a \in \{a,b\}$ | Th. 3.11.3.3 |
| | 9 $b \in \{a,b\}$ | Th. 3.11.3.4 |
| | 10 $a \in X \cup \{a,b\}$ | Th. 3.13.3.2(8) |
| | 11 $b \in X \cup \{a,b\}$ | Th. 3.13.3.2(9) |
| 1,2,3 | 12 $X \cup \{a,b\} \in M^{\ni a}$ | Def. 6.3.6.1($\wedge I$(7, 10)) |
| 1,2,3 | 13 $X \cup \{a,b\} \in M^{\ni b}$ | Def. 6.3.6.1($\wedge I$(7, 11)) |
| 1,2,3 | 14 $X \cup \{a,b\} \in M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$ | Th. 3.10.2.3($\wedge I$(12, 13)) |
| 1,2 | 15 $\forall X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\, X \cup \{a,b\} \in M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$ | $\forall I(\to I(3, 14))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $x \in A \cap B \vdash x \in A$ | Th. 3.10.2.1 |
| **Mengen:** | Def. 6.3.6.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 6.3.6.2 |
| **Neue Symbole:** | Def. 6.3.6.2 |
| $M^{\not\ni a}$ | Def. 6.3.6.2 |
| $M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$ | Def. 6.3.6.2 |
| **Mengen:** | Def. 3.14.3.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $M,\ X,\ Y$ | Def. 3.14.3.1 |
| **Axiome** | Def. 3.14.3.1 |
| **Vereinigungsschließung:** | Def. 3.14.3.1 |
| $X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$ | Def. 3.14.3.1 |
| Ax. 3.14.3.1 | Def. 3.14.3.1 |
| **Neue Symbole** | Def. 3.14.3.1 |
| **Vereinigungs-abgeschlossene Familie** | Def. 3.14.3.1 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | Def. 3.14.3.1 |
| $a \in \{a, b\}$ | Th. 3.11.3.3 |
| $b \in \{a, b\}$ | Th. 3.11.3.4 |
| $z \in B \vdash z \in A \cup B$ | Th. 3.13.3.2 |
| **Mengen:** | Def. 6.3.6.1 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 6.3.6.1 |
| **Neue Symbole:** | Def. 6.3.6.1 |
| $M^{\ni a}$ | Def. 6.3.6.1 |
| $M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$ | Def. 6.3.6.1 |
| $x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$ | Th. 3.10.2.3 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.14** (Zweieradjunktionsabbildung ist Funktion)

**Mengen:** $M,\ X,\ a,\ b$
**Funktionen:** $U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \to \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 $\{a,b\} \in M$ | $A$ |
| 1,2 | 3 $U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \to \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Def. 46.2.2.4(1, 2) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.4 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Def. 46.2.2.4 |
| **Funktionen:** | Def. 46.2.2.4 |
| $U_{M,a,b}$ | Def. 46.2.2.4 |
| **Neues Symbol** | Def. 46.2.2.4 |
| **Zweieradjunktionsabbildung:** | Def. 46.2.2.4 |
| $\triangleright U_{M,a,b}$ | Def. 46.2.2.4 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash$ | Def. 46.2.2.4 |
| $U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ $\to \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right),$ $\forall X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\ \left(U_{M,a,b}(X) \coloneqq X \cup \{a,b\}\right)$ | Def. 46.2.2.4 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.15** (Auswertung der Zweieradjunktionsabbildung)

**Mengen:** $M,\ X,\ a,\ b$
**Funktionen:** $U_{M,a,b}$

$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b} \vdash U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a,b\}$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 $\{a,b\} \in M$ | $A$ |
| 3 | 3 $X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}$ | $A$ |
| 1,2 | 4 $\forall Y \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\, U_{M,a,b}(Y) = Y \cup \{a,b\}$ | Def. 46.2.2.4(1, 2) |
| 1,2,3 | 5 $U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a,b\}$ | $\to E(\forall E(4), 3)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.4 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Def. 46.2.2.4 |
| **Funktionen:** | Def. 46.2.2.4 |
| $U_{M,a,b}$ | Def. 46.2.2.4 |
| **Neues Symbol** | Def. 46.2.2.4 |
| **Zweieradjunktionsabbildung:** | Def. 46.2.2.4 |
| $\triangleright U_{M,a,b}$ | Def. 46.2.2.4 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash$ | Def. 46.2.2.4 |
| $U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ $\to \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right),$ $\forall X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\left(U_{M,a,b}(X) \coloneqq X \cup \{a,b\}\right)$ | Def. 46.2.2.4 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.16** (Zweieradjunktionsabbildung ist injektiv)

**Mengen:** $M,\ X,\ Y,\ a,\ b$
**Funktionen:** $U_{M,a,b}$

$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$

Zur Abkürzung schreiben wir im folgenden Beweis

$$\mathcal{A} \coloneqq M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}, \quad \mathcal{B} \coloneqq M^{\ni a} \cap M^{\ni b},$$
$$U \coloneqq U_{M,a,b}.$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $\{a,b\} \in M$ | $A$ |
| 1,2 | 3 | $U\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ | Th. 46.2.2.14(1, 2) |
| 4 | 4 | $X \in \mathcal{A}$ | $A$ |
| 5 | 5 | $Y \in \mathcal{A}$ | $A$ |
| 6 | 6 | $U(X) = U(Y)$ | $A$ |
| 4 | 7 | $X \in M^{\not\ni a}$ | Th. 3.10.2.1(4) |
| 4 | 8 | $X \in M^{\not\ni b}$ | Th. 3.10.2.2(4) |
| 5 | 9 | $Y \in M^{\not\ni a}$ | Th. 3.10.2.1(5) |
| 5 | 10 | $Y \in M^{\not\ni b}$ | Th. 3.10.2.2(5) |
| 4 | 11 | $X \in M \wedge a \notin X$ | Def. 6.3.6.2(7) |
| 4 | 12 | $a \notin X$ | $\wedge E2(11)$ |
| 4 | 13 | $X \in M \wedge b \notin X$ | Def. 6.3.6.2(8) |
| 4 | 14 | $b \notin X$ | $\wedge E2(13)$ |
| 5 | 15 | $Y \in M \wedge a \notin Y$ | Def. 6.3.6.2(9) |
| 5 | 16 | $a \notin Y$ | $\wedge E2(15)$ |
| 5 | 17 | $Y \in M \wedge b \notin Y$ | Def. 6.3.6.2(10) |
| 5 | 18 | $b \notin Y$ | $\wedge E2(17)$ |
| 4 | 19 | $X \cap \{a,b\} = \varnothing$ | Th. 3.11.3.5(12, 14) |
| 5 | 20 | $Y \cap \{a,b\} = \varnothing$ | Th. 3.11.3.5(16, 18) |
| 1,2,4 | 21 | $U(X) = X \cup \{a,b\}$ | Th. 46.2.2.15(1, 2, 4) |
| 1,2,5 | 22 | $U(Y) = Y \cup \{a,b\}$ | Th. 46.2.2.15(1, 2, 5) |
| 1,2,4 | 23 | $X \cup \{a,b\} = U(X)$ | Th. 2.9.1.1(21) |
| 1,2,4,6 | 24 | $X \cup \{a,b\} = U(Y)$ | Th. 2.9.1.2(23, 6) |
| 1,2,4,5,6 | 25 | $X \cup \{a,b\} = Y \cup \{a,b\}$ | Th. 2.9.1.2(24, 22) |
| 1,2,4,5,6 | 26 | $X = Y$ | Th. 3.13.3.15(19, 20, 25) |
| 1,2 | 27 | $U\colon \mathcal{A} \rightarrowtail \mathcal{B}$ | Def. 6.2.1.1 $\left(3, \forall I(\to I(4, \to I(5, \to I(6, 26))))\right)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.14 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.14 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.14 |
| $U_{M,a,b}$ | Th. 46.2.2.14 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \to$ | Th. 46.2.2.14 |
| $\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.14 |
| $x \in A \cap B \vdash x \in A$ | Th. 3.10.2.1 |
| $x \in A \cap B \vdash x \in B$ | Th. 3.10.2.2 |
| **Mengen:** | Def. 6.3.6.2 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 6.3.6.2 |
| **Neue Symbole:** | Def. 6.3.6.2 |
| $M^{\not\ni a}$ | Def. 6.3.6.2 |
| $M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$ | Def. 6.3.6.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.11.3.5 |
| $X,\ a,\ b,\ x$ | Th. 3.11.3.5 |
| $a \notin X,\ b \notin X \vdash X \cap \{a,b\} = \varnothing$ | Th. 3.11.3.5 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.15 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.15 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.15 |
| $U_{M,a,b}$ | Th. 46.2.2.15 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b} \vdash$ | Th. 46.2.2.15 |
| $U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a,b\}$ | Th. 46.2.2.15 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| $a = b,\ b = c \vdash a = c$ | Th. 2.9.1.2 |
| **Mengen:** | Th. 3.13.3.15 |
| $A,\ B,\ C,\ x$ | Th. 3.13.3.15 |
| $A \cap C = \varnothing,\ B \cap C = \varnothing,\ A \cup C = B \cup C \vdash A = B$ | Th. 3.13.3.15 |
| **Mengen:** | Def. 6.2.1.1 |
| $A,\ B,\ x,\ y$ | Def. 6.2.1.1 |
| **Funktionen:** | Def. 6.2.1.1 |
| $\triangleright F\colon A \to B$ | Def. 6.2.1.1 |
| Def. 5.2.1.1 | Def. 6.2.1.1 |
| **Axiome** | Def. 6.2.1.1 |
| **Injektivität:** | Def. 6.2.1.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$ | Def. 6.2.1.1 |
| Ax. 6.2.1.1 | Def. 6.2.1.1 |
| **Neue Symbole** | Def. 6.2.1.1 |
| **Injektive Funktionen** | Def. 6.2.1.1 |
| $F\colon A \rightarrowtail B$ | Def. 6.2.1.1 |

## Zusammenführung und Zweiermengenfall

Erläuterung in der Lesefassung.
**Beweis zu** Th. **46.2.2.17** (Positiver Mischklassenfall liefert Frankl)

**Mengen:** $M,\ a,\ b$
**Funktionen:** $F,\ H,\ U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\}\in M,\ a\in\bigcup M,$$
$$\exists F\colon \left(M^{\not\ni a}\cap M^{\ni b}\right)\rightarrowtail\left(M^{\ni a}\cap M^{\not\ni b}\right)\vdash\mathsf{Frankl}(M)$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$\mathcal{A}_{00}\coloneqq M^{\not\ni a}\cap M^{\not\ni b},\quad \mathcal{A}_{01}\coloneqq M^{\not\ni a}\cap M^{\ni b},$$
$$\mathcal{A}_{10}\coloneqq M^{\ni a}\cap M^{\not\ni b},\quad \mathcal{A}_{11}\coloneqq M^{\ni a}\cap M^{\ni b}.$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 $\{a,b\}\in M$ | $A$ |
| 3 | 3 $a\in\bigcup M$ | $A$ |
| 4 | 4 $\exists F\colon \mathcal{A}_{01}\rightarrowtail\mathcal{A}_{10}$ | $A$ |
| 1,2 | 5 $U_{M,a,b}\colon \mathcal{A}_{00}\rightarrowtail\mathcal{A}_{11}$ | Th. 46.2.2.16(1, 2) |
| 6 | 6 $F\colon \mathcal{A}_{01}\rightarrowtail\mathcal{A}_{10}$ | $A$ |
| | 7 $\mathcal{A}_{00}\cap\mathcal{A}_{01}=\varnothing$ | Th. 46.2.2.9 |
| | 8 $\mathcal{A}_{11}\cap\mathcal{A}_{10}=\varnothing$ | Th. 46.2.2.11 |
| 1,2,6 | 9 $\exists H\colon \mathcal{A}_{00}\cup\mathcal{A}_{01}\rightarrowtail\mathcal{A}_{11}\cup\mathcal{A}_{10}$ | Th. 6.3.2.2(7, 8, 5, 6) |
| 10 | 10 $H\colon \mathcal{A}_{00}\cup\mathcal{A}_{01}\rightarrowtail\mathcal{A}_{11}\cup\mathcal{A}_{10}$ | $A$ |
| | 11 $M^{\not\ni a}=\mathcal{A}_{00}\cup\mathcal{A}_{01}$ | Th. 46.2.2.8 |
| | 12 $\mathcal{A}_{00}\cup\mathcal{A}_{01}=M^{\not\ni a}$ | Th. 2.9.1.1(11) |
| | 13 $M^{\ni a}=\mathcal{A}_{11}\cup\mathcal{A}_{10}$ | Th. 46.2.2.10 |
| | 14 $\mathcal{A}_{11}\cup\mathcal{A}_{10}=M^{\ni a}$ | Th. 2.9.1.1(13) |
| 10 | 15 $H\colon M^{\not\ni a}\rightarrowtail M^{\ni a}$ | $=E(12,=E(14,10))$ |
| 3,10 | 16 $\mathsf{Frankl}(M)$ | Def. 46.2.2.2<br>Def. 46.2.2.1<br>$\left(\exists I(\wedge I(3,\exists I(15)))\right)$ |
| 1,2,3,6 | 17 $\mathsf{Frankl}(M)$ | $\exists E(9,10,16)$ |
| 1,2,3,4 | 18 $\mathsf{Frankl}(M)$ | $\exists E(4,6,17)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.16 |
| $M,\ X,\ Y,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.16 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.16 |
| $U_{M,a,b}$ | Th. 46.2.2.16 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail$ | Th. 46.2.2.16 |
| $\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.16 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.9 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.9 |
| $\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cap \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) = \varnothing$ | Th. 46.2.2.9 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.11 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.11 |
| $\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cap \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) = \varnothing$ | Th. 46.2.2.11 |
| **Mengen:** | Th. 6.3.2.2 |
| $A,\ B,\ C,\ D$ | Th. 6.3.2.2 |
| **Funktionen:** | Th. 6.3.2.2 |
| $f,\ g,\ h$ | Th. 6.3.2.2 |
| $A \cap B = \varnothing,\ C \cap D = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail D \vdash \exists h\colon A \cup B$ | Th. 6.3.2.2 |
| $\rightarrowtail C \cup D$ | Th. 6.3.2.2 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.8 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.8 |
| $M^{\not\ni a} = \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cup \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.8 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.10 |
| $M,\ X,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.10 |
| $M^{\ni a} = \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cup \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.10 |
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.2 |
| $M,\ a$ | Def. 46.2.2.2 |
| **Neue Symbole:** | Def. 46.2.2.2 |
| $\mathsf{Frankl}$ | Def. 46.2.2.2 |
| $\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$ | Def. 46.2.2.2 |
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Funktionen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $F$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Teilmengenfamilien:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| **Neue Symbole:** | Def. 46.2.2.1 |
| $\mathsf{HalfOcc}$ | Def. 46.2.2.1 |
| $\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.18** (Negativer Mischklassenfall liefert Frankl)

**Mengen:** $M,\ a,\ b$
**Funktionen:** $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ b \in \bigcup M,$$
$$\neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{Finite}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 3 | 3 $\{a,b\} \in M$ | $A$ |
| 4 | 4 $b \in \bigcup M$ | $A$ |
| 5 | 5 $\neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | $A$ |
| 1,5 | 6 $\exists G\colon \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.13(1, 5) |
| 7 | 7 $G\colon \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | $A$ |
| | 8 $\{a,b\} = \{b,a\}$ | Th. 3.11.3.6 |
| 3 | 9 $\{b,a\} \in M$ | $= E(8, 3)$ |
| | 10 $M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b} = M^{\not\ni b} \cap M^{\ni a}$ | Th. 3.10.2.8 |
| | 11 $M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b} = M^{\ni b} \cap M^{\not\ni a}$ | Th. 3.10.2.8 |
| 7 | 12 $G\colon \left(M^{\not\ni b} \cap M^{\ni a}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni b} \cap M^{\not\ni a}\right)$ | $= E(11, = E(10, 7))$ |
| 7 | 13 $\exists F\colon \left(M^{\not\ni b} \cap M^{\ni a}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni b} \cap M^{\not\ni a}\right)$ | $\exists I(12)$ |
| 2,3,4,7 | 14 $\mathsf{Frankl}(M)$ | Th. 46.2.2.17(2, 9, 4, 13) |
| 1,2,3,4,5 | 15 $\mathsf{Frankl}(M)$ | $\exists E(6, 7, 14)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.13 |
| $M,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.13 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.13 |
| $F,\ G$ | Th. 46.2.2.13 |
| $\mathsf{Finite}(M)\,,\ \neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash$ $\exists G\colon \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$ | Th. 46.2.2.13 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $\{a,b\} = \{b,a\}$ | Th. 3.11.3.6 |
| $A \cap B = B \cap A$ | Th. 3.10.2.8 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.17 |
| $M,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.17 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.17 |
| $F,\ H,\ U_{M,a,b}$ | Th. 46.2.2.17 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ a \in \bigcup M,$ | Th. 46.2.2.17 |
| $\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$ | |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.19** (Frankl-Vermutung bei enthaltener Zweiermenge)

**Mengen:** $M,\ a,\ b$
**Funktionen:** $F$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ a \neq b,\ \{a,b\} \in M \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\mathsf{Finite}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | $A$ |
| 3 | 3 | $a \neq b$ | $A$ |
| 4 | 4 | $\{a,b\} \in M$ | $A$ |
| | 5 | $a \in \{a,b\}$ | Th. 3.11.3.3 |
| | 6 | $b \in \{a,b\}$ | Th. 3.11.3.4 |
| 4 | 7 | $a \in \bigcup M$ | Th. 3.13.2.3(4, 5) |
| 4 | 8 | $b \in \bigcup M$ | Th. 3.13.2.3(4, 6) |
| | 9 | $\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ $\vee\, \neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | Th. 2.1.7.1 |
| 10 | 10 | $\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | $A$ |
| 2,4,7,10 | 11 | $\mathsf{Frankl}(M)$ | Th. 46.2.2.17(2, 4, 7, 10) |
| 12 | 12 | $\neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$ | $A$ |
| 1,2,4,8, 12 | 13 | $\mathsf{Frankl}(M)$ | Th. 46.2.2.18(1, 2, 4, 8, 12) |
| 1,2,3,4 | 14 | $\mathsf{Frankl}(M)$ | $\vee E(9, 10, 11, 12, 13)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $a \in \{a, b\}$ | Th. 3.11.3.3 |
| $b \in \{a, b\}$ | Th. 3.11.3.4 |
| **Mengen:** | Th. 3.13.2.3 |
| $x,\ A,\ B$ | Th. 3.13.2.3 |
| $B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$ | Th. 3.13.2.3 |
| $P \vee \neg P$ | Th. 2.1.7.1 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.17 |
| $M,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.17 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.17 |
| $F,\ H,\ U_{M,a,b}$ | Th. 46.2.2.17 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a, b\} \in M,\ a \in \bigcup M,$ | Th. 46.2.2.17 |
| $\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$ | |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.18 |
| $M,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.18 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.18 |
| $F,\ G$ | Th. 46.2.2.18 |
| $\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a, b\} \in M,\ b \in \bigcup M,$ | Th. 46.2.2.18 |
| $\neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$ | |

**Beweis zu** Th. **46.2.2.20** (Frankl-Familie mit enthaltener Zweiermenge erfüllt Frankl)

**Mengen:** $M,\ a,\ b$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \exists a\,\exists b\,(a \neq b \wedge \{a,b\} \in M) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\mathsf{FranklFam}(M)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $\exists a\,\exists b\,(a \neq b \wedge \{a,b\} \in M)$ | $A$ |
| 1 | 3 | $\mathsf{Finite}(M)$ | Th. 46.2.2.3(1) |
| 1 | 4 | $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | Th. 46.2.2.4(1) |
| 5 | 5 | $\exists b\,(a \neq b \wedge \{a,b\} \in M)$ | $A$ |
| 6 | 6 | $a \neq b \wedge \{a,b\} \in M$ | $A$ |
| 6 | 7 | $a \neq b$ | $\wedge E1(6)$ |
| 6 | 8 | $\{a,b\} \in M$ | $\wedge E2(6)$ |
| 1,6 | 9 | $\mathsf{Frankl}(M)$ | Th. 46.2.2.19(3, 4, 7, 8) |
| 1,5 | 10 | $\mathsf{Frankl}(M)$ | $\exists E(5, 6, 9)$ |
| 1,2 | 11 | $\mathsf{Frankl}(M)$ | $\exists E(2, 5, 10)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.3 |
| $M$ | Th. 46.2.2.3 |
| $\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$ | Th. 46.2.2.3 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.4 |
| $M$ | Th. 46.2.2.4 |
| $\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | Th. 46.2.2.4 |
| **Mengen:** | Th. 46.2.2.19 |
| $M,\ a,\ b$ | Th. 46.2.2.19 |
| **Funktionen:** | Th. 46.2.2.19 |
| $F$ | Th. 46.2.2.19 |
| $\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ a \neq b,\ \{a,b\} \in M \vdash \mathsf{Frankl}$ | Th. 46.2.2.19 |
| $(M)$ | Th. 46.2.2.19 |

# Kapitel 1

# Eine enthaltene Dreiermenge ohne halbhäufiges Element

Die Konstruktion hat 19 verschiedene Mengenglieder. Jedes der drei Elemente der enthaltenen Menge $\{a, b, c\}$ liegt in neun Gliedern und fehlt in zehn. Wir führen den Nachweis auf endliche, ausdrücklich angegebene Listen zurück. Die kurzen Regelschemata im ersten Abschnitt begründen sowohl das Auswerten der Listen als auch den Größenvergleich; eine Computerrechnung wird dabei nicht als Schlussregel verwendet.

## 1.1 Endliche Listen als ausgeschriebene Mengenterme

Die Indizes in diesem Abschnitt sind *metasprachliche*, fest vorgegebene endliche Laufbereiche. Eine Formel mit $\bigwedge$ steht für die angegebene endliche, rechtsgeklammerte Konjunktion; bei $\bigvee$ wird jeweils die letzte Alternative rechts an die bisherige Disjunktion angefügt, beginnend mit $D_0 = \bot$: $D_{k+1} = D_k \vee P_{k+1}$. Damit bleibt die führende Falschheit ausdrücklich erhalten. Beide Zeichen stehen für endliche Formeln, nicht für einen zusätzlichen Quantor. Eine indizierte Tabellenzeile bezeichnet die einzeln bezeichneten Instanzen derselben Herleitung. Ihre Zusammenfassung erfolgt durch die in Band 01 eingeführte $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\rho\,;\,\sigma_1 \mid \cdots \mid \sigma_n))$. Insbesondere enthält jede Quellenangabe die Substitution und die verwendeten vorherigen Zeilen.

**Definition 46E.1.1.1 (Endliche Listen und Verschiedenheitsbedingung).**

***Mengen:*** $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$
***Konvention:*** *Leere Konjunktion:* $\top$; *leere Disjunktion:* $\bot$

$$\mathsf{L}() \coloneqq \varnothing, \qquad \mathsf{L}(t_1,\ldots,t_n,t) \coloneqq \mathsf{L}(t_1,\ldots,t_n) \cup \{t\},$$
$$\mathsf{D}(t_1,\ldots,t_n) \coloneqq \bigwedge_{1\leq i<j\leq n} t_i \neq t_j, \qquad \overline{0} \coloneqq 0, \quad \overline{n+1} \coloneqq \overline{n}+1.$$

Die Schreibweise $\mathsf{L}(t_i : i \in I)$ ordnet einen ausdrücklich angegebenen endlichen Indexbereich $I$ aufsteigend. Wiederholungen werden nicht vorausgesetzt; wo die Länge zählen soll, wird die Verschiedenheit gesondert bewiesen. $\pi_\alpha(r)$ bezeichnet die Projektion des mit $\alpha$ bezeichneten Konjunkts in Zeile $r$. Steht dieser Index an Position $p$ der angegebenen geordneten Indexliste der Länge $N$, bedeutet dies für $p < N$ genau $\wedge E_1$ nach $p-1$ Anwendungen von $\wedge E_2$, für $p = N$ nur diese $N-1$ Anwendungen. Mehrfachindizes sind lexikographisch geordnet; die Buchstabenfolge ist stets $(a,b,c,d,e,f,g)$. Damit bezeichnet etwa $\pi_{i,z}$ den Eintrag der Zeile $i$ und Spalte $z$, auch wenn eine Teilliste Lücken in ihren ursprünglichen Indizes hat.

**Theorem 46E.1.1.1 (Die benötigten Zahlterme sind natürliche Zahlen).**

***Mengen:*** $\overline{0},\ \cdots,\ \overline{19}$

$$\bigwedge_{k=0}^{19} \overline{k} \in \mathbb{N}$$

Die indizierte Zeile $2(k)$ bezeichnet genau die 19 aufeinander folgenden Instanzen für $k = 0,\ldots,18$; ihre Quellenrekursion verweist ausschließlich auf die vorherige Instanz.

| | |
|---|---|
| $1\ \overline{0} \in \mathbb{N}$ | Ax. 10.3.1 |
| $2\ \overline{k+1} \in \mathbb{N}$ | Def. $46E.1.1.1($ Th. 10.4.4.10 $(1\ (k=0);\ 2(k-1)\ (1 \leq k \leq 18)))$ |
| $3\ \bigwedge_{k=0}^{19} \overline{k} \in \mathbb{N}$ | $\wedge I^*(1, 2(0), 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 2(7), 2(8), 2(9), 2(10), 2(11), 2(12), 2(13), 2(14), 2(15), 2(16), 2(17), 2(18))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $0 \in \mathbb{N}$ | Ax. 10.3.1 |
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$; leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() := \varnothing, \quad \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t) := \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \cup \{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) := \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} t_i \neq t_j, \quad \overline{0} := 0, \quad \overline{n+1} := \overline{n} + 1.$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 10.4.4.10 |
| $n$ | Th. 10.4.4.10 |
| $n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$ | Th. 10.4.4.10 |

**Theorem 46E.1.1.2 (Listen mit höchstens drei benannten Einträgen).**

***Mengen:*** $a,\ b,\ c$

$$\mathsf{L}(a) = \{a\} \wedge \mathsf{L}(a, b) = \{a, b\} \wedge \mathsf{L}(a, b, c) = \{a, b, c\}$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\mathsf{L}(a) = \varnothing \cup \{a\}$ | Def. 46$E$.1.1.1 |
| 2 | $\varnothing \cup \{a\} = \{a\}$ | Th. 3.13.3.27 |
| 3 | $\mathsf{L}(a) = \{a\}$ | Th. 2.9.1.2(1, 2) |
| 4 | $\mathsf{L}(a, b) = \mathsf{L}(a) \cup \{b\}$ | Def. 46$E$.1.1.1 |
| 5 | $\mathsf{L}(a, b) = \{a\} \cup \{b\}$ | $= E(3, 4)$ |
| 6 | $\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$ | Th. 3.13.3.4 |
| 7 | $\mathsf{L}(a, b) = \{a, b\}$ | $= E$(Th. 2.9.1.1(6), 5) |
| 8 | $\mathsf{L}(a, b, c) = \mathsf{L}(a, b) \cup \{c\}$ | Def. 46$E$.1.1.1 |
| 9 | $\mathsf{L}(a, b, c) = \{a, b\} \cup \{c\}$ | $= E(7, 8)$ |
| 10 | $\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$ | Def. 3.13.2.3 |
| 11 | $\mathsf{L}(a, b, c) = \{a, b, c\}$ | $= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 9) |
| 12 | $\mathsf{L}(a) = \{a\} \wedge \mathsf{L}(a, b) = \{a, b\} \wedge \mathsf{L}(a, b, c) = \{a, b, c\} \wedge$ | $I^*(3, 7, 11)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$; leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() := \varnothing,\quad \mathsf{L}(t_1,\ldots,t_n,t) := \mathsf{L}(t_1,\ldots,t_n)\cup\{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{D}(t_1,\ldots,t_n) := \bigwedge_{1\leq i<j\leq n} t_i \neq t_j,\quad \overline{0} := 0,\quad \overline{n+1} := \overline{n}+1.$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\varnothing \cup A = A$ | Th. 3.13.3.27 |
| $a = b,\, b = c \vdash a = c$ | Th. 2.9.1.2 |
| $\{a,b\} = \{a\}\cup\{b\}$ | Th. 3.13.3.4 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| **Mengen:** | Def. 3.13.2.3 |
| $a,\ b,\ c$ | Def. 3.13.2.3 |
| $\{a,b,c\} \coloneqq \{a,b\}\cup\{c\}$ | Def. 3.13.2.3 |

**Theorem 46E.1.1.3 (Von zwei Herleitungen zum Bikonditional).**

***Formeln:*** $P,\ Q$

$$[P]\vdots Q,\ [Q]\vdots P \vdash P \leftrightarrow Q$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $P$ | $A$ |
| 1,$\Gamma$ | 2 $Q$ | Erste angegebene Herleitung |
| $\Gamma$ | 3 $P \to Q$ | $\to I(1,2)$ |
| 4 | 4 $Q$ | $A$ |
| 4,$\Lambda$ | 5 $P$ | Zweite angegebene Herleitung |
| $\Lambda$ | 6 $Q \to P$ | $\to I(4,5)$ |
| $\Gamma$,$\Lambda$ | 7 $P \leftrightarrow Q$ | $\leftrightarrow I(3,6)$ |

Ein Verweis auf $P \dashv\vdash Q$ stellt genau diese beiden Herleitungen bereit. Die vorliegende Regel macht daraus ausdrücklich die objektsprachliche Formel $P \leftrightarrow Q$.

**Theorem 46E.1.1.4 (Mitgliedschaft in einer endlichen Liste).**

***Mengen:*** $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$

$$x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \bigvee_{i=1}^{n} x = t_i$$

Der Nachweis ist eine Induktion über die Länge der *geschriebenen* Liste. Die geschlossene Anfangsherleitung lautet:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $x \in \varnothing$ | $A$ |
| | 2 $x \notin \varnothing$ | Th. 3.6.2.2 |
| 1 | 3 $\bot$ | $\bot I(1,2)$ |
| | 4 $x \in \varnothing \to \bot$ | $\to I(1,3)$ |
| 5 | 5 $\bot$ | $A$ |
| 5 | 6 $x \in \varnothing$ | Th. 2.1.7.4(5) |
| | 7 $\bot \to x \in \varnothing$ | $\to I(5,6)$ |
| | 8 $x \in \mathsf{L}() \leftrightarrow \bot$ | Def. 46$E$.1.1.1($\leftrightarrow I$ $(4,7)$) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 3.6.2.2 |
| $x$ | Th. 3.6.2.2 |
| $x \notin \varnothing$ | Th. 3.6.2.2 |
| $\bot \vdash P$ | Th. 2.1.7.4 |
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$; leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() := \varnothing, \quad \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t) := \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \cup \{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) := \bigwedge_{1 \le i < j \le n} t_i \neq t_j, \quad \overline{0} := 0, \quad \overline{n+1} := \overline{n} + 1.$ | Def. 46E.1.1.1 |

Der folgende Erweiterungsschritt beweist jede weitere Instanz. Dabei ist $L = \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ und $Q = \bigvee_{i=1}^{n} x = t_i$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $x \in L \leftrightarrow Q$ | $A$ |
| | 2 $x \in L \cup \{t\} \leftrightarrow (x \in L \vee x \in \{t\})$ | Th. 46$E$.1.1.3( Th. 3.13.2.8) |

| | | |
|---|---|---|
| | $3\ x \in \{t\} \leftrightarrow x = t$ | Th. 46$E$.1.1.3( Th. 3.11.3.9) |
| 1 | $4\ x \in L \cup \{t\} \leftrightarrow (Q \vee x = t)$ | $\leftrightarrow S(1, \leftrightarrow S(3, 2))$ |
| 1 | $5\ x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t) \leftrightarrow \big(Q \vee x = t\big)$ | Def. 46$E$.1.1.1(4) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Formeln:** | Th. 46E.1.1.3 |
| $P,\ Q$ | Th. 46E.1.1.3 |
| $[P]\dot{:}Q,\ [Q]\dot{:}P \vdash P \leftrightarrow Q$ | Th. 46E.1.1.3 |
| $z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$ | Th. 3.13.2.8 |
| $x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$ | Th. 3.11.3.9 |
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$; leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() := \varnothing,\quad \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t) := \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \cup \{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) := \bigwedge_{1 \le i < j \le n} t_i \neq t_j,\quad \overline{0} := 0,\quad \overline{n+1} := \overline{n} + 1.$ | Def. 46E.1.1.1 |

Die hier verwendete Verknüpfung der letzten Alternative mit der bisherigen Disjunktion legt deren Klammerung fest; die unten verwendete Fallregel folgt genau dieser Klammerung. Die offene Annahme des Erweiterungsschritts wird jeweils durch die bereits geschlossene Vorgängerherleitung ersetzt.

**Theorem 46E.1.1.5 (Einführung eines aufgeführten Elements).**

***Mengen:*** $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$
***Index:*** $1 \le i \le n$

$$x = t_i \vdash x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$$

Der Quellenkurzterm $\lambda_{i,n}(r)$ enthält ausschließlich Disjunktionseinführungen:

$$\lambda_{i,i}(r) = \vee I2(r), \qquad \lambda_{i,k+1}(r) = \vee I1(\lambda_{i,k}(r)) \quad (i \le k < n).$$

Die erste Anwendung führt die rechte Alternative von $D_{i-1} \vee x = t_i$ ein; die übrigen fügen die jeweils nächste Alternative rechts an. So sind auch der erste und letzte Listenplatz ohne Sonderregel erfasst.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $x = t_i$ | $A$ |
| 1 | 2 $\bigvee_{j=1}^{n} x = t_j$ | $\lambda_{i,n}(1)$ |
| | 3 $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \bigvee_{j=1}^{n} x = t_j$ | Th. 46$E$.1.1.4 |
| 1 | 4 $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ | Th. 2.2.4.2(3, 2) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.4 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.4 |
| $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \bigvee_{i=1}^{n} x = t_i$ | Th. 46E.1.1.4 |
| $P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$ | Th. 2.2.4.2 |

**Theorem 46E.1.1.6 (Endliche Fallregel).**

***Mengen:*** $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$
***Formel:*** $R$

$$x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n),\ [x = t_1]\vdots R,\ \cdots,\ [x = t_n]\vdots R \vdash R$$

Nach Th. 46E.1.1.4 genügt die gewöhnliche Disjunktionsbeseitigung. Für null Alternativen folgt $R$ aus $\bot$ durch Th. 2.1.7.4. Der dafür verwendete Regelterm ist vollständig rekursiv festgelegt:

$$\mathcal{E}_0(r) = \text{Th. } 2.1.7.4(r),$$
$$\mathcal{E}_{n+1}(r; \rho_1, \ldots, \rho_{n+1}) = \vee E(r, \alpha, \mathcal{E}_n(\alpha; \rho_1, \ldots, \rho_n), \beta, \rho_{n+1}(\beta)).$$

Dabei ist $\alpha$ die neue Annahme der bisherigen Disjunktion und $\beta$ die Annahme der letzten Alternative; $\rho_i$ ist die jeweils angegebene Fallherleitung. Beim Aufruf mit einer Listenmitgliedschaft in Zeile $r$ wird als erstes Argument

$$\text{Th. } 2.2.4.1(\text{Th. } 46E.1.1.4, r)$$

eingesetzt. Der folgende Schritt fügt genau eine Alternative hinzu und entlädt ausschließlich deren Fallannahmen.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $Q \vee x = t$ | $A$ |
| 2 | 2 $Q$ | $A$ |
| 2,$\Gamma$ | 3 $R$ | $\mathcal{E}_n(2; \rho_1, \ldots, \rho_n)$ |
| 4 | 4 $x = t$ | $A$ |
| 4,$\Lambda$ | 5 $R$ | $\rho_{n+1}(4)$ |

| | | |
|---|---|---|
| 1,Γ,Λ | $6\ R$ | $\vee E(1,2,3,4,5)$ |

Hier sind $\Gamma, \Lambda$ die übrigen offenen Annahmen der eingesetzten Herleitungen. Die Quellenangabe einer Anwendung nennt stets die Listenzeile und alle Fallherleitungen, gegebenenfalls durch einen ausdrücklich festgelegten endlichen Indexbereich.

**Theorem 46E.1.1.7 (Vereinigung von Listen).**

***Mengen:*** $t_i,\ x$
***Indexbereiche:*** *$I, J$ sind endliche Indexlisten ohne Wiederholung*

$$\mathsf{L}(t_i : i \in I) \cup \mathsf{L}(t_i : i \in J) = \mathsf{L}(t_i : i \in I \cup J)$$

Die Mengenzeichen an den Indexbereichen beschreiben lediglich, welche geschriebenen Listeneinträge übernommen werden. Setze $L_I = \mathsf{L}(t_i : i \in I)$, entsprechend $L_J, L_{I\cup J}$.

*Beweis.*

Von links nach rechts:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $x \in L_I \cup L_J$ | $A$ |
| 1 | 2 | $x \in L_I \vee x \in L_J$ | Th. 3.13.2.8(1) |
| 3 | 3 | $x \in L_I$ | $A$ |
| 4 | 4 | $x = t_i$ | $A \quad (i \in I)$ |
| 4 | 5 | $x \in L_{I\cup J}$ | Th. 46$E$.1.1.5(4) |
| 3 | 6 | $x \in L_{I\cup J}$ | Th. 46$E$.1.1.6 (3; [4]⁝5 $(i \in I)$) |
| 7 | 7 | $x \in L_J$ | $A$ |
| 8 | 8 | $x = t_j$ | $A \quad (j \in J)$ |
| 8 | 9 | $x \in L_{I\cup J}$ | Th. 46$E$.1.1.5(8) |
| 7 | 10 | $x \in L_{I\cup J}$ | Th. 46$E$.1.1.6 (7; [8]⁝9 $(j \in J)$) |
| 1 | 11 | $x \in L_{I\cup J}$ | $\vee E(2,3,6,7,10)$ |
| | 12 | $L_I \cup L_J \subseteq L_{I\cup J}$ | Th. 3.5.1.1([1]⁝11) |

Von rechts nach links:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 13 | $x \in L_{I\cup J}$ | $A$ |
| 14 | 14 | $x = t_k$ | $A \quad (k \in I \cup J)$ |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | 15 $x \in L_I \cup L_J$ | $k \in I$ : Th. 3.13.3.1( , Th. 46$E$.1.1.5(14)) |
| | | $k \in J \setminus I$ : Th. 3.13.3.2( Th. 46$E$.1.1.5(14)) |
| 13 | 16 $x \in L_I \cup L_J$ | Th. 46$E$.1.1.6 (13; [14]⋮15 ($k \in I \cup J$)) |
| | 17 $L_{I \cup J} \subseteq L_I \cup L_J$ | Th. 3.5.1.1([13]⋮16) |
| | 18 $L_I \cup L_J = L_{I \cup J}$ | Th. 3.5.3.5(12, 17) |

□

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$ | Th. 3.13.2.8 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.5 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| **Index:** | Th. 46E.1.1.5 |
| $1 \leq i \leq n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| $x = t_i \vdash x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ | Th. 46E.1.1.5 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Formel:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n),\ [x = t_1]\vdots R,\ \cdots,\ [x = t_n]\vdots R \vdash R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Mengen:** | Th. 3.5.1.1 |
| $M,\ N,\ x$ | Th. 3.5.1.1 |
| $[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$ | Th. 3.5.1.1 |
| $z \in A \vdash z \in A \cup B$ | Th. 3.13.3.1 |
| $z \in B \vdash z \in A \cup B$ | Th. 3.13.3.2 |
| $A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$ | Th. 3.5.3.5 |

**Theorem 46E.1.1.8 (Mitgliedschafts- und Nichtmitgliedschaftszeugnisse).**

***Mengen:*** $t_1,\ \cdots,\ t_n$
***Indexbereiche:*** $I \subseteq \{1, \ldots, n\}, \quad 1 \leq j \leq n$

$$\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) \vdash \begin{cases} t_j \in \mathsf{L}(t_i : i \in I), & j \in I, \\ t_j \notin \mathsf{L}(t_i : i \in I), & j \notin I \end{cases}$$

Der erste Fall folgt aus $t_j = t_j$ durch Th. 46E.1.1.5. Im zweiten Fall liefert jede Verschiedenheitsprojektion, nötigenfalls nach Symmetrie der angenommenen Gleichheit, den folgenden Widerspruch.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n)$ | $A$ |
| 2 | 2 $t_j \in \mathsf{L}(t_i : i \in I)$ | $A$ |
| 3 | 3 $t_j = t_i$ | $A \quad (i \in I)$ |
| 1,3 | 4 $\bot$ | $\bot I(3, \pi_{(j,i)}(1))$ $(j < i)$; $\bot I$(Th. 2.9.1.1 (3)$, \pi_{(i,j)}(1))$ $(i < j)$ |
| 1,2 | 5 $\bot$ | Th. 46$E$.1.1.6 (2; [3]⋮4 $(i \in I)$) |
| 1 | 6 $t_j \notin \mathsf{L}(t_i : i \in I)$ | $\neg I(2, 5)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Formel:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n),\ [x = t_1]\vdots R,\ \cdots,\ [x = t_n]\vdots R \vdash R$ | Th. 46E.1.1.6 |

**Theorem 46E.1.1.9 (Eine verschiedene Liste zählt ihre Länge).**

***Mengen:*** $t_1,\ \cdots,\ t_n$
***Listenlänge:*** $0 \leq n \leq 19$

$$\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) \vdash \mathbb{N}_{<\overline{n}} \approx \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$$

Wieder handelt es sich um eine Induktion über die geschriebene Listenlänge. Ihre geschlossene Anfangsherleitung ist:

| | |
|---|---|
| 1 $\mathbb{N}_{<\overline{0}} = \varnothing$ | Def. $46E.1.1.1($ Th. 10.4.6.6) |
| 2 $\varnothing \approx \varnothing$ | Th. 11.3.2.1 |
| 3 $\mathbb{N}_{<\overline{0}} \approx \mathsf{L}()$ | Def. $46E.1.1.1(= E($ Th. $2.9.1.1(1), 2))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$; leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() := \varnothing, \quad \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t) := \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \cup \{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) := \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} t_i \neq t_j, \quad \overline{0} := 0, \quad \overline{n+1} := \overline{n} + 1.$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Mengen** | Th. 10.4.6.6 |
| $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$ | Th. 10.4.6.6 |
| **Mengen:** | Th. 11.3.2.1 |
| $A$ | Th. 11.3.2.1 |
| $A \approx A$ | Th. 11.3.2.1 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |

Im Erweiterungsschritt seien $L = \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ und $t = t_{n+1}$, wobei $0 \leq n < 19$. Für $n = 0, 1$ wird in Zeile 2 der geschlossene Satz Th. 2.8.1.2 benutzt; es gibt keine Wiederholung mit null Instanzen. Die ausdrücklich notierte Konjunktionseinführung mit Zeile 1 und anschließende Projektion erhält deren Abhängigkeit. Für $n = 0$ wird Zeile 4 analog aus Th. 3.6.2.2 gewonnen. Schreibe $\rho_0$ für die geschlossene dritte Zeile der Anfangsherleitung. Der Quellenkurzterm $\mathcal{C}_0(r) = \wedge E1(\wedge I(\rho_0, r))$ nimmt eine Verschiedenheitsprämisse auf. Rekursiv bezeichnet $\mathcal{C}_{n+1}(r)$ die folgende neunzeilig aufgeführte Herleitung mit $r$ an Stelle der Annahme 1 und $\mathcal{C}_n(2)$ in Zeile 3. Diese Definition verweist nur auf die schon konstruierte kürzere Ableitung. Die beiden

längeren Quellen des Erweiterungsschritts schreiben wir vorab aus; dies ändert nur ihren Platz auf der Seite:

$$\beta_n(r) = \begin{cases} \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_{n(n-1)/2}(\mathrm{id}\,;\, \pi_{(i,j)}(r)\ (1 \le i < j \le n))), & n \ge 2, \\ \wedge E1(\wedge I(\text{Th. } 2.8.1.2, r)), & n = 0, 1; \end{cases}$$

$$\gamma_n(r) = \begin{cases} \text{Th. } 46E.1.1.8(r), & n \ge 1, \\ \wedge E1(\wedge I(\text{Th. } 3.6.2.2, r)), & n = 0. \end{cases}$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n, t)$ | $A$ |
| 1 | 2 $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n)$ | $\beta_n(1)$ |
| 1 | 3 $\mathbb{N}_{<\overline{n}} \approx L$ | $\mathcal{C}_n(2)$ |
| 1 | 4 $t \notin L$ | $\gamma_n(1)$ |
| | 5 $\overline{n} \in \mathbb{N}$ | $\pi_n$(Th. $46E.1.1.1$) |
| | 6 $\overline{n} \notin \mathbb{N}_{<\overline{n}}$ | Th. 10.4.6.19(5) |
| 1 | 7 $\mathbb{N}_{<\overline{n}} \cup \{\overline{n}\} \approx L \cup \{t\}$ | Th. 11.3.2.12$(3, 6, 4)$ |
| | 8 $\mathbb{N}_{<\overline{n+1}} = \mathbb{N}_{<\overline{n}} \cup \{\overline{n}\}$ | Th. 10.4.6.9(5) |
| 1 | 9 $\mathbb{N}_{<\overline{n+1}} \approx \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t)$ | Def. $46E.1.1.1(= E($ Th. 2.9.1.1$(8), 7))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.1 |
| $\overline{0},\ \cdots,\ \overline{19}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| $\bigwedge_{k=0}^{19} \overline{k} \in \mathbb{N}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 10.4.6.19 |
| $n$ | Th. 10.4.6.19 |
| $n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$ | Th. 10.4.6.19 |
| **Mengen:** | Th. 11.3.2.12 |
| $A,\ B,\ a,\ b$ | Th. 11.3.2.12 |
| **Funktionen:** | Th. 11.3.2.12 |
| $F$ | Th. 11.3.2.12 |
| $A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$ | Th. 11.3.2.12 |
| **Mengen:** | Th. 10.4.6.9 |
| $n$ | Th. 10.4.6.9 |
| $n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ | Th. 10.4.6.9 |
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$; leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() := \varnothing, \quad \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t) := \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \cup \{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) := \bigwedge_{1 \le i < j \le n} t_i \neq t_j, \quad \overline{0} := 0, \quad \overline{n+1} := \overline{n} + 1.$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |

**Theorem 46E.1.1.10 (Endliches Vereinigungszertifikat).**

***Mengen:*** $X_1,\ \cdots,\ X_n,\ X,\ Y$
***Indexvorschrift:*** $1 \le k(i,j) \le n$ *für jedes* $i, j$

$$\bigwedge_{1 \le i,j \le n} (X_i \cup X_j = X_{k(i,j)}) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n))$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $\bigwedge_{i,j}(X_i \cup X_j = X_{k(i,j)})$ | $A$ |
| 2 | 2 | $X \in \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n)$ | $A$ |
| 3 | 3 | $Y \in \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n)$ | $A$ |
| 4 | 4 | $X = X_i$ | $A \quad (1 \le i \le n)$ |
| 5 | 5 | $Y = X_j$ | $A \quad (1 \le j \le n)$ |
| 1,4,5 | 6 | $X \cup Y = X_{k(i,j)}$ | $= E$(Th. 2.9.1.1(4), Th. 2.9.1.1(5), $\pi_{(i,j)}(1)$) |
| 1,4,5 | 7 | $X \cup Y \in \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n)$ | Th. 46$E$.1.1.5(6) |
| 1,3,4 | 8 | $X \cup Y \in \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n)$ | Th. 46$E$.1.1.6 (3; [5]⋮7 $(1 \le j \le n)$) |
| 1,2,3 | 9 | $X \cup Y \in \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n)$ | Th. 46$E$.1.1.6 (2; [4]⋮8 $(1 \le i \le n)$) |
| 1 | 10 | $\mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n))$ | Def. 3.14.3.1($\forall I(\forall I(\to I(2, \to I(3, 9)))))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.5 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| **Index:** | Th. 46E.1.1.5 |
| $1 \leq i \leq n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| $x = t_i \vdash x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ | Th. 46E.1.1.5 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Formel:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n),\ [x = t_1]\dot{:}R,\ \cdots,\ [x = t_n]\dot{:}R \vdash R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Mengen:** | Def. 3.14.3.1 |
| $M,\ X,\ Y$ | Def. 3.14.3.1 |
| **Axiome** | Def. 3.14.3.1 |
| **Vereinigungsschließung:** | Def. 3.14.3.1 |
| $X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$ | Def. 3.14.3.1 |
| Ax. 3.14.3.1 | Def. 3.14.3.1 |
| **Neue Symbole** | Def. 3.14.3.1 |
| **Vereinigungs-abgeschlossene Familie** | Def. 3.14.3.1 |
| $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ | Def. 3.14.3.1 |

**Theorem 46E.1.1.11 (Aussonderung aus einer endlichen Liste).**

***Mengen:*** $X_1,\ \cdots,\ X_n,\ X$
***Prädikat:*** $P$
***Indexbereich:*** $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$

$$\bigwedge_{i \in I} P(X_i) \wedge \bigwedge_{i \notin I} \neg P(X_i) \vdash$$
$$\{X \in \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n) \mid P(X)\} = \mathsf{L}(X_i : i \in I)$$

Setze $L = \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n)$, $L_I = \mathsf{L}(X_i : i \in I)$ und $S = \{X \in L \mid P(X)\}$.

*Beweis.*

Die Aussonderung enthält nur die aufgeführten Glieder:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\bigwedge_{i\in I} P(X_i) \wedge \bigwedge_{i\notin I} \neg P(X_i)$ | $A$ |
| 2 | 2 $X \in S$ | $A$ |
| 2 | 3 $X \in L \wedge P(X)$ | Th. 3.7.2.5(2) |
| 4 | 4 $X = X_j$ | $A \quad (1 \leq j \leq n)$ |
| 4 | 5 $X \in L_I$ | Th. 46$E$.1.1.5 (4) $(j \in I)$ |
| 2,4 | 6 $P(X_j)$ | $= E(4, \wedge E2$ (3)) $(j \notin I)$ |
| 1,2,4 | 7 $\perp$ | $\perp I(6, \pi_j(\wedge E2$ (1))) $(j \notin I)$ |
| 1,2,4 | 8 $X \in L_I$ | Th. 2.1.7.4 (7) $(j \notin I)$ |
| 1,2 | 9 $X \in L_I$ | Th. 46$E$.1.1.6($\wedge E1$ (3); [4]⋮5 $(j \in I)$; [4]⋮8 $(j \notin I)$) |
| 1 | 10 $S \subseteq L_I$ | Th. 3.5.1.1([2]⋮9) |

Jedes aufgeführte Glied liegt in der Aussonderung:

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 11 $X \in L_I$ | $A$ |
| 12 | 12 $X = X_i$ | $A \quad (i \in I)$ |
| 12 | 13 $X \in L$ | Th. 46$E$.1.1.5(12) |
| 1,12 | 14 $P(X)$ | $= E$(Th. 2.9.1.1 (12), $\pi_i(\wedge E1(1))$) |
| 1,12 | 15 $X \in S$ | Th. 3.7.2.6(13, 14) |
| 1,11 | 16 $X \in S$ | Th. 46$E$.1.1.6 (11; [12]⋮15 $(i \in I)$) |
| 1 | 17 $L_I \subseteq S$ | Th. 3.5.1.1([11]⋮16) |
| 1 | 18 $S = L_I$ | Th. 3.5.3.5(10, 17) |

□

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 3.7.2.5 |
| $A,\ x$ | Th. 3.7.2.5 |
| **Einstellige Prädikate:** | Th. 3.7.2.5 |
| $P$ | Th. 3.7.2.5 |
| $x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$ | Th. 3.7.2.5 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.5 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| **Index:** | Th. 46E.1.1.5 |
| $1 \leq i \leq n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| $x = t_i \vdash x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ | Th. 46E.1.1.5 |
| $\bot \vdash P$ | Th. 2.1.7.4 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Formel:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n),\ [x = t_1]\dot{:}R,\ \cdots,\ [x = t_n]\dot{:}R \vdash R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Mengen:** | Th. 3.5.1.1 |
| $M,\ N,\ x$ | Th. 3.5.1.1 |
| $[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$ | Th. 3.5.1.1 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 3.7.2.6 |
| $A,\ x$ | Th. 3.7.2.6 |
| **Einstellige Prädikate:** | Th. 3.7.2.6 |
| $P$ | Th. 3.7.2.6 |
| $x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$ | Th. 3.7.2.6 |
| $A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$ | Th. 3.5.3.5 |

## 1.2 Die neunzehn ausdrücklich angegebenen Mengenglieder

**Definition 46E.1.2.1 (Die Familie des Beispiels).**

***Mengen:*** $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g$
***Konvention:*** $X_i = \mathsf{L}(\textit{die mit 1 markierten Einträge der Zeile } i)$

$$M_0 \coloneqq \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_{19})$$

Die folgende Tabelle ist Teil dieser Definition; jede Zeile ist ein konkreter, durch Def. 46E.1.1.1 expandierbarer Mengenterm. Die Blockbezeichnungen fassen nur Zeilen zusammen. Es gilt $A = \mathsf{L}(a,b,c) = \{a,b,c\}$, $B = \mathsf{L}(d,e,f,g)$, $D = \mathsf{L}(d,e,g)$, $E = \mathsf{L}(d,f,g)$, $F = \mathsf{L}(e,f,g)$.

| Block | $i$ | $X_i$ | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_0$ | 1 | $\varnothing$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | $A$ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $H_a$ | 3 | $D$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 4 | $D \cup \{a\}$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 5 | $D \cup A$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $H_b$ | 6 | $E$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 7 | $E \cup \{b\}$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 8 | $E \cup A$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| $H_c$ | 9 | $F$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 10 | $F \cup \{c\}$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 11 | $F \cup A$ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| $H_*$ | 12 | $B$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 13 | $B \cup \{a\}$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 14 | $B \cup \{b\}$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 15 | $B \cup \{c\}$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 16 | $B \cup \{a,b\}$ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 17 | $B \cup \{a,c\}$ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 18 | $B \cup \{b,c\}$ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 19 | $B \cup A$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Die ausgeschriebenen Namen in der dritten Spalte stimmen nach Th. 46E.1.1.7 mit den in den sieben rechten Spalten definierten Listentermen überein.

**Theorem 46E.1.2.1 (Die Einträge der Inzidenztabelle gelten).**

***Mengen:*** $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$
***Formel:*** $I_{iz}$ *ist* $z \in X_i$ *bei 1 und* $z \notin X_i$ *bei 0*
***Indexbereich:*** $1 \leq i \leq 19, \quad z \in (a, b, c, d, e, f, g)$

$$\mathsf{D}(a, b, c, d, e, f, g) \vdash \bigwedge_{(i,z)} I_{iz}$$

Die Substitution $s_{iz}$ setzt die sieben $t$-Variablen auf $(a, b, c, d, e, f, g)$, den Index $j$ auf die Spaltenposition von $z$ und $I$ auf die mit 1 markierten Spalten der Zeile $i$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{D}(a, b, c, d, e, f, g)$ | $A$ |
| 1 | 2 $\bigwedge_{(i,z)} I_{iz}$ | $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_{133}($ Th. 46$E$.1.1.8 ; 1; $s_{iz}$ $(1 \leq i \leq 19)))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.8 |
| $t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.8 |
| **Indexbereiche:** | Th. 46E.1.1.8 |
| $I \subseteq \{1, \ldots, n\}, \quad 1 \leq j \leq n$ | Th. 46E.1.1.8 |
| $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) \vdash \begin{cases} t_j \in \mathsf{L}(t_i : i \in I), & j \in I, \\ t_j \notin \mathsf{L}(t_i : i \in I), & j \notin I \end{cases}$ | Th. 46E.1.1.8 |

**Theorem 46E.1.2.2 (Die Mengenglieder sind paarweise verschieden).**

***Mengen:*** $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$

$$\mathsf{D}(a, b, c, d, e, f, g) \vdash \mathsf{D}(X_1, \ldots, X_{19})$$

Für jedes $i < j$ wähle als $w(i, j)$ die erste Spalte, in der die beiden geschriebenen Zeilen verschieden sind. Die Tabelle hat keine zwei gleichen Zeilen: verschiedene Blöcke unterscheiden sich in $d, e, f, g$, innerhalb eines Blocks unterscheiden sich die Muster in $a, b, c$. Dies legt alle 171 Zeugen ohne Wahlannahme eindeutig fest. Für die jeweilige Inzidenzrichtung ist der Widerspruchsterm $\omega_{ij}(r, s)$ vollständig festgelegt; hierbei steht $r$ für die Inzidenzen, $s$ für $X_i = X_j$ und $w = w(i, j)$:

$$\omega_{ij}(r, s) = \begin{cases} \bot I(= E(s, \pi_{i,w}(r)), \pi_{j,w}(r)), & I_{i,w} \text{ ist } w \in X_i, \\ \bot I(= E(\text{Th. } 2.9.1.1(s), \pi_{j,w}(r)), \pi_{i,w}(r)), & I_{j,w} \text{ ist } w \in X_j. \end{cases}$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g)$ | $A$ |
| 1 | 2 $\bigwedge_{(i,z)} I_{iz}$ | Th. 46$E$.1.2.1(1) |
| 3 | 3 $X_i = X_j$ | $A \quad (i<j)$ |
| 1,3 | 4 $\bot$ | $\omega_{ij}(2,3)$ |
| 1 | 5 $X_i \neq X_j$ | $\neg I(3,4) \quad (i<j)$ |
| 1 | 6 $\mathsf{D}(X_1,\ldots,X_{19})$ | $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_{171}(\neg I\,;$ $[3]\vdots 4\ (1 \leq i < j \leq 19)))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.2.1 |
| $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$ | Th. 46E.1.2.1 |
| **Formel:** | Th. 46E.1.2.1 |
| $I_{iz}$ ist $z \in X_i$ bei 1 und $z \notin X_i$ bei 0 | Th. 46E.1.2.1 |
| **Indexbereich:** | Th. 46E.1.2.1 |
| $1 \leq i \leq 19, \quad z \in (a,b,c,d,e,f,g)$ | Th. 46E.1.2.1 |
| $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \bigwedge_{(i,z)} I_{iz}$ | Th. 46E.1.2.1 |

**Theorem 46E.1.2.3 (Das Vereinigungszertifikat der fünf Blöcke).**

***Mengen:*** $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$

$$\bigwedge_{1\leq i,j\leq 19} (X_i \cup X_j = X_{k(i,j)})$$

Die Zielvorschrift $k(i,j)$ lässt sich ohne 361 einzelne Felder angeben. Der Zielblock steht in der folgenden kleinen Tafel. Innerhalb dieses Blocks werden die drei $a,b,c$-Spalten durch das logische *Oder* der beiden Eingabezeilen bestimmt.

| | $H_0$ | $H_a$ | $H_b$ | $H_c$ | $H_*$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $H_0$ | $H_0$ | $H_a$ | $H_b$ | $H_c$ | $H_*$ |
| $H_a$ | $H_a$ | $H_a$ | $H_*$ | $H_*$ | $H_*$ |
| $H_b$ | $H_b$ | $H_*$ | $H_b$ | $H_*$ | $H_*$ |
| $H_c$ | $H_c$ | $H_*$ | $H_*$ | $H_c$ | $H_*$ |
| $H_*$ | $H_*$ | $H_*$ | $H_*$ | $H_*$ | $H_*$ |

Diese Vorschrift benennt immer genau eine vorhandene Zeile. In $H_0$ sind nur 000 und 111 zugelassen. Die drei mittleren Blöcke erlauben der Reihe nach die Muster $000, 100, 111$, $000, 010, 111$ und $000, 001, 111$. Jede dieser Listen

ist unter Oder abgeschlossen; Oder mit 000 oder 111 bleibt darin. Der Block $H_*$ enthält alle acht Muster. Die vier letzten Spalten ergeben genau die dargestellte Blocktafel: die verschiedenen mittleren Muster $1101, 1011, 0111$ ergeben paarweise 1111, während 0000 neutral und 1111 absorbierend ist. Damit ist für jedes benannte $i, j$ die Vereinigung ihrer beiden expliziten Indexlisten genau die Indexliste von $k(i,j)$. Der eigentliche Mengenschluss ist die bereits bewiesene Listenregel:

| | |
|---|---|
| 1 $X_i \cup X_j = X_{k(i,j)}$ | Def. $46E.1.2.1($ Th. $46E.1.1.7)$ $(1 \leq i,j \leq 19)$ |
| 2 $\bigwedge_{1\leq i,j\leq 19}(X_i \cup X_j = X_{k(i,j)})$ | $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_{361}(\mathrm{id}\,;\, 1(i, j)\ (1 \leq i,j \leq 19)))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Def. 46E.1.2.1 |
| $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g$ | Def. 46E.1.2.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.2.1 |
| $X_i = \mathsf{L}$(die mit 1 markierten Einträge der Zeile $i$) | Def. 46E.1.2.1 |
| $M_0 \coloneqq \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_{19})$ | Def. 46E.1.2.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.7 |
| $t_i,\ x$ | Th. 46E.1.1.7 |
| **Indexbereiche:** | Th. 46E.1.1.7 |
| $I, J$ sind endliche Indexlisten ohne Wiederholung | Th. 46E.1.1.7 |
| $\mathsf{L}(t_i : i \in I) \cup \mathsf{L}(t_i : i \in J) = \mathsf{L}(t_i : i \in I \cup J)$ | Th. 46E.1.1.7 |

**Theorem 46E.1.2.4 (Endlichkeit, Abschluss und enthaltene Dreiermenge).**

***Mengen:*** $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g$

$$\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \mathsf{Finite}(M_0) \wedge \mathsf{UnionClosedFam}(M_0) \wedge \{a,b,c\} \in M_0$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g)$ | $A$ |
| 1 | 2 $\mathsf{D}(X_1, \ldots, X_{19})$ | Th. $46E.1.2.2(1)$ |
| 1 | 3 $\mathbb{N}_{<\overline{19}} \approx M_0$ | Def. $46E.1.2.1($ Th. $46E.1.1.9(2))$ |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 $\overline{19} \in \mathbb{N}$ | $\pi_{19}$(Th. 46$E$.1.1.1) |
| 1 | 5 $\mathsf{Finite}(M_0)$ | Th. 20.3.2.2(4, 3) |
| | 6 $\mathsf{UnionClosedFam}(M_0)$ | Def. 46$E$.1.2.1( Th. 46$E$.1.1.10( Th. 46$E$.1.2.3)) |
| | 7 $\{a, b, c\} = X_2$ | Def. 46$E$.1.2.1( Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ ($\wedge E2$( Th. 46$E$.1.1.2)))) |
| | 8 $\{a, b, c\} \in M_0$ | Def. 46$E$.1.2.1( Th. 46$E$.1.1.5(7)) |
| 1 | 9 $\mathsf{Finite}(M_0) \wedge \mathsf{UnionClosedFam}(M_0)$ $\wedge \{a, b, c\} \in M_0$ | $\wedge I^*(5, 6, 8)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.2.2 |
| $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$ | Th. 46E.1.2.2 |
| $\mathsf{D}(a, b, c, d, e, f, g) \vdash \mathsf{D}(X_1, \ldots, X_{19})$ | Th. 46E.1.2.2 |
| **Mengen:** | Def. 46E.1.2.1 |
| $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g$ | Def. 46E.1.2.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.2.1 |
| $X_i = \mathsf{L}$(die mit 1 markierten Einträge der Zeile $i$) | Def. 46E.1.2.1 |
| $M_0 \coloneqq \mathsf{L}(X_1, \ldots, X_{19})$ | Def. 46E.1.2.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.9 |
| $t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.9 |
| **Listenlänge:** | Th. 46E.1.1.9 |
| $0 \leq n \leq 19$ | Th. 46E.1.1.9 |
| $\mathsf{D}(t_1, \ldots, t_n) \vdash \mathbb{N}_{<\overline{n}} \approx \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ | Th. 46E.1.1.9 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.1 |
| $\overline{0},\ \cdots,\ \overline{19}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| $\bigwedge_{k=0}^{19} \overline{k} \in \mathbb{N}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 20.3.2.2 |
| $M,\ n$ | Th. 20.3.2.2 |
| $n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \mathsf{Finite}(M)$ | Th. 20.3.2.2 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.10 |
| $X_1,\ \cdots,\ X_n,\ X,\ Y$ | Th. 46E.1.1.10 |
| **Indexvorschrift:** | Th. 46E.1.1.10 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $1 \leq k(i,j) \leq n$ für jedes $i, j$ | Th. 46E.1.1.10 |
| $\bigwedge_{1 \leq i,j \leq n} (X_i \cup X_j = X_{k(i,j)}) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{L}(X_1, \ldots, X_n))$ | Th. 46E.1.1.10 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.2.3 |
| $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$ | Th. 46E.1.2.3 |
| $\bigwedge_{1 \leq i,j \leq 19} (X_i \cup X_j = X_{k(i,j)})$ | Th. 46E.1.2.3 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.2 |
| $a,\ b,\ c$ | Th. 46E.1.1.2 |
| $\mathsf{L}(a) = \{a\} \wedge \mathsf{L}(a,b) = \{a,b\} \wedge \mathsf{L}(a,b,c) = \{a,b,c\}$ | Th. 46E.1.1.2 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.5 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| **Index:** | Th. 46E.1.1.5 |
| $1 \leq i \leq n$ | Th. 46E.1.1.5 |
| $x = t_i \vdash x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n)$ | Th. 46E.1.1.5 |

## 1.3 Neun enthaltende und zehn vermeidende Glieder

Die Indexlisten der beiden Teilfamilien werden vollständig angegeben. Ihre Längen sind die ausgeschriebenen neun beziehungsweise zehn Positionen; die Verschiedenheit folgt aus Th. 46E.1.2.2.

| $z$ | $I_z^+$ | $I_z^-$ |
|---|---|---|
| $a$ | $2, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19$ | $1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18$ |
| $b$ | $2, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19$ | $1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17$ |
| $c$ | $2, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19$ | $1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16$ |

Die Quellen für die Aussonderungsregel werden ausdrücklich zusammengesetzt. Für eine Zeile $r$, die sämtliche Inzidenzen enthält, gelten die folgenden Kurzformen für Regelterme:

$$\alpha_z^+(r) = \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_9(\mathrm{id}\,;\, \pi_{i,z}(r)\ (i \in I_z^+))),$$
$$\alpha_z^-(r) = \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_{10}(\mathrm{id}\,;\, \pi_{i,z}(r)\ (i \in I_z^-))),$$
$$\widehat{\alpha}_z^+(r) = \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_9(\text{Th. 2.1.6.1}\,;\, \pi_{i,z}(r)\ (i \in I_z^+))),$$
$$\sigma_z^+(r) = \wedge I(\alpha_z^+(r), \alpha_z^-(r)), \qquad \sigma_z^-(r) = \wedge I(\alpha_z^-(r), \widehat{\alpha}_z^+(r)).$$

Im Term $\widehat{\alpha}_z^+(r)$ liefert DN aus $z \in X_i$ die Negation von $z \notin X_i$. Somit stimmen sowohl die Reihenfolge als auch die Klammerung der Prämissen mit der Aussonderungsregel überein. Die beiden anschließend verwendeten zusammengesetzten Quellen sind

$$\kappa_z^+(r) = \text{Def. } 46E.1.2.1(\text{Def. } 6.3.6.1(\text{Th. } 46E.1.1.11(\sigma_z^+(r)))),$$
$$\kappa_z^-(r) = \text{Def. } 46E.1.2.1(\text{Def. } 6.3.6.2(\text{Th. } 46E.1.1.11(\sigma_z^-(r)))).$$

**Theorem 46E.1.3.1 (Explizite Gleichmächtigkeiten der Teilfamilien).**

***Mengen:*** $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g$

$$\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \bigwedge_{z\in(a,b,c)} \left(\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx {M_0}^{\ni z} \wedge \mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx {M_0}^{\not\ni z}\right)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g)$ | $A$ |
| 1 | 2 $\bigwedge_{(i,z)} I_{iz}$ | Th. $46E.1.2.1(1)$ |
| 1 | 3 $\mathsf{D}(X_1,\ldots,X_{19})$ | Th. $46E.1.2.2(1)$ |
| 1 | 4 ${M_0}^{\ni z} = \mathsf{L}(X_i : i \in I_z^+)$ | $\kappa_z^+(2) \quad (z = a,b,c)$ |
| 1 | 5 ${M_0}^{\not\ni z} = \mathsf{L}(X_i : i \in I_z^-)$ | $\kappa_z^-(2) \quad (z = a,b,c)$ |
| 1 | 6 $\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx \mathsf{L}(X_i : i \in I_z^+)$ | Th. $46E.1.1.9(\wedge I^*$ (Wdh$_{36}$(id ; $\pi_{(i,j)}(3)$ $(i <$ $j$ in $I_z^+)))$ |
| 1 | 7 $\mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx \mathsf{L}(X_i : i \in I_z^-)$ | Th. $46E.1.1.9(\wedge I^*$ (Wdh$_{45}$(id ; $\pi_{(i,j)}(3)$ $(i <$ $j$ in $I_z^-)))$ |
| 1 | 8 $\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx {M_0}^{\ni z} \wedge \mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx {M_0}^{\not\ni z}$ | $\wedge I(= E($Th. 2.9.1.1 $(4),6),= E($ Th. 2.9.1.1$(5),7))$ |
| 1 | 9 $\bigwedge_{z\in(a,b,c)} \left(\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx {M_0}^{\ni z} \wedge \mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx {M_0}^{\not\ni z}\right)$ | $\wedge I^*$(Wdh$_3$(id ; $8(a) \mid 8(b) \mid 8(c)$)) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.2.1 |
| $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$ | Th. 46E.1.2.1 |
| **Formel:** | Th. 46E.1.2.1 |
| $I_{iz}$ ist $z \in X_i$ bei 1 und $z \notin X_i$ bei 0 | Th. 46E.1.2.1 |
| **Indexbereich:** | Th. 46E.1.2.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| $1 \leq i \leq 19, \quad z \in (a,b,c,d,e,f,g)$ | Th. 46E.1.2.1 |
| $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \bigwedge_{(i,z)} I_{iz}$ | Th. 46E.1.2.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.2.2 |
| $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ X_i$ | Th. 46E.1.2.2 |
| $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \mathsf{D}(X_1,\ldots,X_{19})$ | Th. 46E.1.2.2 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.9 |
| $t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.9 |
| **Listenlänge:** | Th. 46E.1.1.9 |
| $0 \leq n \leq 19$ | Th. 46E.1.1.9 |
| $\mathsf{D}(t_1,\ldots,t_n) \vdash \mathbb{N}_{<\overline{n}} \approx \mathsf{L}(t_1,\ldots,t_n)$ | Th. 46E.1.1.9 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |

**Theorem 46E.1.3.2 (Neun gegen zehn schließt Halbhäufigkeit aus).**

***Mengen:*** $M,\ z$
***Funktionen:*** $F,\ G$

$$\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx M^{\ni z},\ \mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx M^{\not\ni z} \vdash \neg\mathsf{HalfOcc}(z,M)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx M^{\ni z}$ | $A$ |
| 2 | 2 $\mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx M^{\not\ni z}$ | $A$ |
| 3 | 3 $\mathsf{HalfOcc}(z,M)$ | $A$ |
| 3 | 4 $\exists F\colon M^{\not\ni z} \rightarrowtail M^{\ni z}$ | $\wedge E2$(Def. 46.2.2.1 (3)) |
| 5 | 5 $F\colon M^{\not\ni z} \rightarrowtail M^{\ni z}$ | $A$ |
| 1 | 6 $M^{\ni z} \approx \mathbb{N}_{<\overline{9}}$ | Th. 11.3.2.2(1) |
| 2 | 7 $M^{\not\ni z} \approx \mathbb{N}_{<\overline{10}}$ | Th. 11.3.2.2(2) |
| 1,2,5 | 8 $\exists G\colon \mathbb{N}_{<\overline{10}} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\overline{9}}$ | Th. 11.3.2.13(7, 6, 5) |
| 9 | 9 $G\colon \mathbb{N}_{<\overline{10}} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\overline{9}}$ | $A$ |
| | 10 $\overline{9} \in \mathbb{N} \wedge \overline{10} \in \mathbb{N}$ | $\wedge I(\pi_9($ Th. 46$E$.1.1.1$), \pi_{10}($ Th. 46$E$.1.1.1$))$ |
| | 11 $\overline{9} < \overline{10}$ | Def. 46$E$.1.1.1( Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (10))) |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 12 $\bot$ | Th. 20.3.8.4$\big($ $\wedge E1(10), \wedge E2(10),$ $11, 9$ $\big)$ |
| 1,2,5 | 13 $\bot$ | $\exists E(8, 9, 12)$ |
| 1,2,3 | 14 $\bot$ | $\exists E(4, 5, 13)$ |
| 1,2 | 15 $\neg\mathsf{HalfOcc}(z, M)$ | $\neg I(3, 14)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M,\ X,\ a$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Funktionen:** | Def. 46.2.2.1 |
| $F$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Teilmengenfamilien:** | Def. 46.2.2.1 |
| $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Neue Symbole:** | Def. 46.2.2.1 |
| $\mathsf{HalfOcc}$ | Def. 46.2.2.1 |
| $\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$ | Def. 46.2.2.1 |
| **Mengen:** | Th. 11.3.2.2 |
| $A,\ B$ | Th. 11.3.2.2 |
| **Funktionen:** | Th. 11.3.2.2 |
| $F,\ G$ | Th. 11.3.2.2 |
| $A \approx B \vdash B \approx A$ | Th. 11.3.2.2 |
| **Mengen:** | Th. 11.3.2.13 |
| $A,\ B,\ M,\ N$ | Th. 11.3.2.13 |
| **Funktionen:** | Th. 11.3.2.13 |
| $F,\ G,\ H,\ K$ | Th. 11.3.2.13 |
| $A \approx M,\ B \approx N,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$ | Th. 11.3.2.13 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.1 |
| $\overline{0},\ \cdots,\ \overline{19}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| $\bigwedge_{k=0}^{19} \overline{k} \in \mathbb{N}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$;  leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() \coloneqq \varnothing,\quad \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n, t) \coloneqq \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n) \cup \{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| $\mathsf{D}(t_1,\ldots,t_n) := \bigwedge_{1\le i<j\le n} t_i \neq t_j, \quad \overline{0} := 0, \quad \overline{n+1} := \overline{n}+1.$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 10.4.5.12 |
| $n$ | Th. 10.4.5.12 |
| $n \in \mathbb{N} \vdash n < (n+1)$ | Th. 10.4.5.12 |
| **Mengen:** | Th. 20.3.8.4 |
| $m,\ n$ | Th. 20.3.8.4 |
| **Funktionen:** | Th. 20.3.8.4 |
| $F$ | Th. 20.3.8.4 |
| **Relationsoperatoren:** | Th. 20.3.8.4 |
| $<_{\mathbb{N}}$ | Th. 20.3.8.4 |
| $m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m} \vdash \bot$ | Th. 20.3.8.4 |

**Theorem 46E.1.3.3 (Keines der drei Elemente ist halbhäufig).**

***Mengen:*** $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ x$

$$\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \forall x \in \{a,b,c\}\, \neg\mathsf{HalfOcc}(x, M_0)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g)$ | $A$ |
| 1 | 2 $\bigwedge_{z\in(a,b,c)} \left(\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx {M_0}^{\exists z} \wedge \mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx {M_0}^{\nexists z}\right)$ | Th. 46$E$.1.3.1(1) |
| 1 | 3 $\neg\mathsf{HalfOcc}(z, M_0)$ | Th. 46$E$.1.3.2($\wedge E1$ $(\pi_z(2)), \wedge E2$ $(\pi_z(2)))$ $(z = a,b,c)$ |
| 4 | 4 $x \in \{a,b,c\}$ | $A$ |
| 4 | 5 $x \in \mathsf{L}(a,b,c)$ | $= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(\wedge E2($ Th. 46$E$.1.1.2))), 4) |
| 6 | 6 $x = z$ | $A$ $(z = a,b,c)$ |
| 1,6 | 7 $\neg\mathsf{HalfOcc}(x, M_0)$ | $= E$(Th. 2.9.1.1(6), 3($z$)) |
| 1,4 | 8 $\neg\mathsf{HalfOcc}(x, M_0)$ | Th. 46$E$.1.1.6 (5; [6]$\dot{:}$7 $(z = a,b,c)$) |
| 1 | 9 $\forall x \in \{a,b,c\}\, \neg\mathsf{HalfOcc}(x, M_0)$ | $\forall I(\rightarrow I(4,8))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.3.1 |
| $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g$ | Th. 46E.1.3.1 |
| $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \bigwedge_{z \in (a,b,c)} \left( \mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx {M_0}^{\ni z} \wedge \mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx {M_0}^{\not\ni z} \right)$ | Th. 46E.1.3.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.3.2 |
| $M,\ z$ | Th. 46E.1.3.2 |
| **Funktionen:** | Th. 46E.1.3.2 |
| $F,\ G$ | Th. 46E.1.3.2 |
| $\mathbb{N}_{<\overline{9}} \approx M^{\ni z},\ \mathbb{N}_{<\overline{10}} \approx M^{\not\ni z} \vdash \neg \mathsf{HalfOcc}(z, M)$ | Th. 46E.1.3.2 |
| $a = b \vdash b = a$ | Th. 2.9.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.2 |
| $a,\ b,\ c$ | Th. 46E.1.1.2 |
| $\mathsf{L}(a) = \{a\} \wedge \mathsf{L}(a,b) = \{a,b\} \wedge \mathsf{L}(a,b,c) = \{a,b,c\}$ | Th. 46E.1.1.2 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $x,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Th. 46E.1.1.6 |
| **Formel:** | Th. 46E.1.1.6 |
| $R$ | Th. 46E.1.1.6 |
| $x \in \mathsf{L}(t_1, \ldots, t_n),\ [x = t_1]\vdots R,\ \cdots,\ [x = t_n]\vdots R \vdash R$ | Th. 46E.1.1.6 |

## 1.4 Existenz und Rückkehr zum Hauptsatz

Die bisherige Konstruktion setzt sieben verschiedene Mengen voraus. Diese Voraussetzung lässt sich durch sieben konkrete natürliche Zahlen erfüllen. Wir geben die endliche Herleitung ausdrücklich an, damit der abschließende Satz keine bloß bedingte Aussage bleibt.

**Theorem 46E.1.4.1 (Sieben verschiedene konkrete Zeugen).**

***Mengen:*** $\overline{0},\ \cdots,\ \overline{6}$

$$\mathsf{D}(\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3},\overline{4},\overline{5},\overline{6})$$

| | |
|---|---|
| 1 $\bigwedge_{k=0}^{19} \overline{k} \in \mathbb{N}$ | Th. 46$E$.1.1.1 |
| 2 $\overline{0} \neq \overline{j-i}$ | Def. 46$E$.1.1.1( Th. 10.4.4.23 $(\pi_{j-i-1}(1)))$ $(0 \leq i < j \leq 6)$ |
| 3 $\overline{r+1} \neq \overline{j-i+r+1}$ | Def. 46$E$.1.1.1( Th. 10.4.4.24$(\pi_r(1),$ $\pi_{j-i+r}(1), 2(i,$ $j)$ $(r=0);$ $3(i,j,$ $r-1)$ $(r>$ $0)))$ $(0 \leq r < i)$ |
| 4 $\overline{i} \neq \overline{j}$ | $2(i,j)$ $(i=$ $0);$ $3(i,j,i-1)$ $(i>$ $0)$ |
| 5 $\mathsf{D}(\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3},\overline{4},\overline{5},\overline{6})$ | $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_{21}(\mathrm{id}\,;$ $4(i,$ $j)$ $(0 \leq i < j \leq 6)))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.1.1 |
| $\overline{0},\ \cdots,\ \overline{19}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| $\bigwedge_{k=0}^{19} \overline{k} \in \mathbb{N}$ | Th. 46E.1.1.1 |
| **Mengen:** | Def. 46E.1.1.1 |
| $t,\ t_1,\ \cdots,\ t_n$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Konvention:** | Def. 46E.1.1.1 |
| Leere Konjunktion: $\top$; leere Disjunktion: $\bot$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{L}() := \varnothing,\quad \mathsf{L}(t_1,\ldots,t_n,t) := \mathsf{L}(t_1,\ldots,t_n) \cup \{t\},$ | Def. 46E.1.1.1 |
| $\mathsf{D}(t_1,\ldots,t_n) := \bigwedge_{1\leq i<j\leq n} t_i \neq t_j,\quad \overline{0} := 0,\quad \overline{n+1} := \overline{n}+1.$ | Def. 46E.1.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 10.4.4.23 |
| $n$ | Th. 10.4.4.23 |
| $n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n+1$ | Th. 10.4.4.23 |
| **Mengen:** | Th. 10.4.4.24 |
| $m,\ n$ | Th. 10.4.4.24 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash m+1 \neq n+1$ | Th. 10.4.4.24 |

**Beweis des Hauptsatzes** Th. **46.3.8.1.**

Für $(a,b,c,d,e,f,g) = (\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3},\overline{4},\overline{5},\overline{6})$ sei $M_0$ die oben definierte Familie. Diese Festlegung ist nur eine Substitution in bereits bewiesene Sätze.

| | |
|---|---|
| 1 $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g)$ | Th. 46$E$.1.4.1 |
| 2 $\mathsf{Finite}(M_0) \wedge \mathsf{UnionClosedFam}(M_0) \wedge \{a,b,c\} \in M_0$ | Th. 46$E$.1.2.4(1) |
| 3 $a \neq b \wedge a \neq c \wedge b \neq c$ | $\wedge I^*(\pi_{(1,2)}(1), \pi_{(1,3)}(1), \pi_{(2,3)}(1))$ |
| 4 $\forall x \in \{a,b,c\}\, \neg\mathsf{HalfOcc}(x, M_0)$ | Th. 46$E$.1.3.3(1) |
| 5 $\mathsf{Finite}(M_0) \wedge \mathsf{UnionClosedFam}(M_0) \wedge a \neq b \wedge a \neq c \wedge b \neq c \wedge \{a,b,c\} \in M_0 \wedge \forall x \in \{a,b,c\}\, \neg\mathsf{HalfOcc}(x, M_0)$ | $\wedge I^*(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(3)), \wedge E2(\wedge E2(3)), \wedge E2(\wedge E2(2)), 4)$ |
| 6 $\exists M\, \exists a\, \exists b\, \exists c\, \big(\mathsf{Finite}(M) \wedge \mathsf{UnionClosedFam}(M) \wedge a \neq b \wedge a \neq c \wedge b \neq c \wedge \{a,b,c\} \in M \wedge \forall x \in \{a,b,c\}\, \neg\mathsf{HalfOcc}(x, M)\big)$ | $\exists I(\exists I(\exists I(\exists I(5))))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 46E.1.4.1 |
| $\overline{0},\ \cdots,\ \overline{6}$ | Th. 46E.1.4.1 |
| $\mathsf{D}(\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3},\overline{4},\overline{5},\overline{6})$ | Th. 46E.1.4.1 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.2.4 |
| $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g$ | Th. 46E.1.2.4 |
| $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \mathsf{Finite}(M_0) \wedge \mathsf{UnionClosedFam}(M_0) \wedge \{a,b,$ | Th. 46E.1.2.4 |
| $c\} \in M_0$ | Th. 46E.1.2.4 |
| **Mengen:** | Th. 46E.1.3.3 |
| $M_0,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ x$ | Th. 46E.1.3.3 |
| $\mathsf{D}(a,b,c,d,e,f,g) \vdash \forall x \in \{a,b,c\}\, \neg\mathsf{HalfOcc}(x, M_0)$ | Th. 46E.1.3.3 |

Damit liegt der vollständige Beweis in dieser Ergänzung. Im Fachband und im Gesamtband wird nur der Hauptsatz mit seinem Verweis geführt.